

Home Assistant dla AMPERE POINT — kompletny przewodnik instalacji i integracji

Od czystego Windowsa do działającego systemu: Docker, Home Assistant, HACS,

Tuya, xtend_tuya, dodatek firmowy, panel Energia i automatyzacje
+ rozszerzenia: kamera Imou i symulator falownika SUN2000

wersja 1 — 6 lipca 2026 — dokument wewnętrzny projektu AMPERE_POINT
Przewodnik pisany dla osoby bez wcześniejszego doświadczenia z Home Assistant i Dockerem.

Zawiera wszystkie pułapki znalezione w sesjach 2026-06-30 ... 2026-07-05 i sposoby ich ominięcia.

Spis treści

1 Cel, zakres i jak korzystać z przewodnika	2
1.1 Konwencje zapisu	2
1.2 Czego przewodnik wymaga od czytelnika	2
2 Obraz całości — co budujemy i dlaczego tak	2
2.1 Elementy układanki	2
2.2 Dlaczego Docker, a nie maszyna wirtualna	3
2.3 Mapa etapów	4
3 Wymagania wstępne — checklista przed startem	4
4 Etap 0 — przygotowanie Windows: WSL2 i Docker Desktop	4
4.1 Wyłącz usypianie komputera (na czas instalacji)	4
4.2 WSL2 — silnik Linuksa dla Dockera	5
4.3 Docker Desktop	5
5 Etap 1 — Home Assistant w kontenerze	5
5.1 Uruchomienie gotowym skryptem	5
5.2 Onboarding — konto i podstawy	6
5.3 Jak restartować Home Assistant (w tej instalacji)	6
6 Etap 2 — HACS (sklep z dodatkami)	6
6.1 Instalacja plików HACS	6
6.2 Dodanie integracji HACS i autoryzacja GitHub	7
7 Etap 3 — oficjalna integracja Tuya	7

8 Etap 4 — xtend_tuya, część A (bez chmury deweloperskiej)	7
8.1 Pobranie w HACS	7
8.2 Dodanie integracji — z kluczowym oknem, którego nie wolno zamknąć	8
8.3 Weryfikacja etapu A	8
9 Etap 5 — projekt na platformie deweloperskiej Tuya	9
10 Etap 6 — tryb DP Instruction (pełne punkty danych)	9
10.1 Znany przypadek: produkt zarejestrowany jako źródło światła	10
11 Etap 7 — klucze OpenAPI w HA i weryfikacja końcowa	10
12 Etap 8 — dodatek firmowy TuyaExtend AmperePoint	10
12.1 Instalacja plików (jeśli jeszcze nie ma)	10
12.2 Kreator konfiguracji	11
13 Etap 9 — porządki, panel Energia, pulpit	11
13.1 Rejestr encji — nazwy, duplikaty, obszary	11
13.2 Panel Energia	11
13.3 Pulpit ładowarek	11
14 Etap 10 — automatyzacje	12
15 Rozszerzenie opcjonalne: kamera Imou IPC-T42EP	13
16 Rozszerzenie opcjonalne: symulator falownika SUN2000	13
17 Kopie zapasowe i aktualizacje	14
18 Rozwiązywanie problemów	14
19 Checklista końcowa — „czy wszystko działa”	17
20 Słowniczek pojęć i skrótów	17

1. Cel, zakres i jak korzystać z przewodnika

Ten dokument prowadzi **od zera** — od komputera z samym Windows — do w pełni działającej integracji ładowarek AMPERE POINT (seria Q, moduły Tuya) z systemem automatyki **Home Assistant**: pełne dane (moce, prądy, energie, statusy), koszty ładowania w PLN, panel Energia i automatyzacje. Rozdziały opcjonalne opisują dołączenie kamery Imou oraz symulatora falownika Huawei SUN2000 (do ćwiczeń przed montażem fotowoltaiki).

Przewodnik powstał na bazie rzeczywistych wdrożeń w projekcie AMPERE_POINT (sesje 2026-06-30 do 2026-07-05). Wszystkie opisane pułapki **wydarzyły się naprawdę** — każdą oznaczono i podano sprawdzone obejście. Dokument uzupełnia (nie zastępuje) raport AMPERE_POINT_home_assistant_xtend_tuya_raport_v1, który wyjaśnia szczegółowo, *dla czego* system działa tak, a nie inaczej.

1.1. Konwencje zapisu

- **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** — ścieżka klikania w menu (kolejne pozycje po strzałce).
- czcionka maszynowa — adresy, polecenia, nazwy plików i katalogów; wpisywać dokładnie tak, jak wydrukowano.
- Ramki z kodem — polecenia do skopiowania w całości.
- **UWAGA** — pułapka potwierdzona w praktyce; przeczytać *zanim* wykona się krok.
- Terminy techniczne wyjaśniane są przy pierwszym użyciu i zebrane w słowniczku (rozdział 20).

1.2. Czego przewodnik wymaga od czytelnika

Umiejętności: obsługa przeglądarki, kopiowanie plików, uruchamianie programów. **Nic więcej.** Każde polecenie terminala jest podane w całości do skopiowania. Tam, gdzie system poprosi o uprawnienia administratora (okno UAC — ciemniejszy ekran z pytaniem „Czy chcesz zezwolić...”), wystarczy kliknąć **Tak**.

2. Obraz całości — co budujemy i dlaczego tak

2.1. Elementy układanki

Home Assistant (HA)

darmowy system automatyki domowej: zbiera dane z urządzeń w jednym panelu www i pozwala nimi sterować oraz budować automatyzacje („gdy X, zrób Y”).

Docker Desktop

program uruchamiający aplikacje w **kontenerach** — odizolowanych „pudełkach” z kompletem zależności. HA działa u nas jako kontener homeassistant; jego konfiguracja leży w zwykłym folderze C:\HomeAssistant\config.

HACS

społecznościowy „sklep” z dodatkami do HA, których nie ma w wersji oficjalnej. Stąd instalujemy xtend_tuya (i w przyszłości Huawei Solar).

Integracja Tuya (oficjalna)

łączy HA z chmurą Tuya, w której „mieszkają” ładowarki serii Q. Sama z siebie daje **tylko 1 encję na urządzenie** (przełącznik) — to normalne.

xtend_tuya

dodatek społecznościowy (autor azerty9971) dokładający brakujące encje: prądy, napięcia, moce, energie, statusy. W trybie pełnym korzysta z **platformy deweloperskiej Tuya** (darmowej).

TuyaExtend AmperePoint

firmowy dodatek-nakładka: mapuje encje źródłowe na „ładną” ładowarkę, liczy koszty sesji wg taryfy w PLN, tłumaczy statusy na polski.

Droga danych (szczegóły i protokoły — raport v1, rozdz. 6): ładowarka → Wi-Fi 2,4 GHz → chmura Tuya (centrum danych Europa Środkowa) → internet → Home Assistant na komputerze. Integracja jest **chmurowa**: bez internetu encje będą „niedostępne”, choć ładowarki dalej ładują.

2.2. Dlaczego Docker, a nie maszyna wirtualna

Pierwsze podejście (2026-06-30) stawiało HA OS w maszynie wirtualnej VirtualBox. Instalacja **utknęła na wiele godzin** na pobieraniu Core: wirtualna karta sieciowa w trybie mostka na Wi-Fi dławiła transfer, a dodatkowo twarde wyłączenie maszyny (host zasnął) uszkodziło magazyn Supervisor. Wnioski, które przenieśliśmy do tego przewodnika:

- **Docker Desktop (WSL2) ma wydajną sieć** — pobieranie obrazu HA trwa minuty, nie godziny. Wariant kontenerowy okazał się stabilny i to on jest ścieżką główną.
- Podczas długich pobrań **komputer nie może zasnąć** (rozdz. 4).
- Wersja kontenerowa nie ma sklepu dodatków HA OS ani przycisku „Uruchom ponownie” w menu — restart robi się w Docker Desktop (to normalne, nie awaria).

2.3. Mapa etapów

Etap	Co powstaje	Rozdział
0	WSL2 + Docker Desktop	4
1	Kontener Home Assistant + konto	5
2	HACS	6
3	Oficjalna integracja Tuya (urządzenia widoczne)	7
4	xtend_tuya bez chmury dev (encje ×15)	8
5	Projekt na platformie deweloperskiej Tuya	9
6	Tryb DP Instruction produktów	10
7	Klucze OpenAPI w HA (encje „prawie wszystkie”)	11
8	Dodatek firmowy TuyaExtend AmperePoint	12
9	Porządki, panel Energia, pulpit	13
10	Automatyzacje	14
—	Opcjonalnie: kamera Imou, symulator SUN2000	15, 16

3. Wymagania wstępne — checklista przed startem

- Komputer z **Windows 10/11 (64-bit)**, min. 8 GB RAM, ok. 10 GB wolnego dysku, **stały dostęp do internetu** (najlepiej kabel; Wi-Fi wystarczy dla Dockera).
- Konto w aplikacji **Smart Life** (lub Imou/Tuya Smart) z dodanymi ładowarkami — u nas konto dawid.cekala@gmail.com z 10 urządzeniami. Telefon z tą aplikacją pod ręką (będzie skanować kody QR).
- Sieć Wi-Fi **2,4 GHz** dla urządzeń Tuya (moduły nie łączą się z 5 GHz).
- Konto GitHub (darmowe) — potrzebne raz, do autoryzacji HACS.
- Ok. 2-3 godziny czasu na etapy 0-8 (większość to klikanie wg instrukcji).
- Zasilanie: laptop podpięty do ładowarki; **uśpienie wyłączone** na czas instalacji (niżej).

4. Etap 0 — przygotowanie Windows: WSL2 i Docker Desktop

4.1. Wyłącz usypianie komputera (na czas instalacji)

Ustawienia Windows → **System** → **Zasilanie i bateria** → **Ekran i uśpienie** → pozycje „Przy zasilaniu... uśpij” ustaw na **Nigdy**. Uśpienie komputera w trakcie pobierania było jedną z przyczyn porażki wariantu VM (rozdz. 2.2). Po zakończeniu instalacji można przywrócić stare ustawienia — ale jeśli HA ma działać całą dobę (zbierać historię, wykonywać automatyzacje), komputer musi pozostawać włączony na stałe.

4.2. WSL2 — silnik Linuksa dla Dockera

WSL2 (Windows Subsystem for Linux) to wbudowany w Windows mechanizm uruchamiania lekkiego Linuksa; Docker Desktop używa go „pod maską”.

1. Kliknij **prawym** przyciskiem na przycisk **Start** → **Terminal (administrator)** (albo „Windows PowerShell (administrator)”). Potwierdź okno UAC przyciskiem **Tak**.
2. Wpisz i zatwierdź Enterem:

```
wsl --install
```

3. Po zakończeniu **zrestartuj komputer**. Jeśli polecenie odpowie, że WSL już jest zainstalowany — restart można pominąć.

4.3. Docker Desktop

1. Pobierz instalator: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> (przycisk **Download for Windows**).
2. Uruchom instalator; zostaw zaznaczone **Use WSL 2 instead of Hyper-V**; potwierdź UAC. Po instalacji wyloguj się/zrestartuj, jeśli poprosi.
3. Uruchom **Docker Desktop** (ikona wieloryba). Przy pierwszym starcie zaakceptuj warunki; zakładanie konta Docker można **pominąć** (Skip).
4. Poczekaj, aż ikona wieloryba w zasobniku (przy zegarze) przestanie się animować, a w oknie pojawi się status **Docker Desktop is running** / „Engine running”.

UWAGA: Docker Desktop musi być **uruchomiony** za każdym razem, gdy ma działać Home Assistant. Warto włączyć autostart: Docker Desktop → Settings (zębátka) → General → **Start Docker Desktop when you sign in**.

5. Etap 1 — Home Assistant w kontenerze

5.1. Uruchomienie gotowym skryptem

W folderze projektu AMPERE_POINT leży skrypt **ha-docker-setup.bat**. Upewnij się, że Docker Desktop działa, i kliknij skrypt dwukrotnie. Skrypt: sprawdzi Dockera, utworzy folder C:\HomeAssistant\config, usunie ewentualny stary kontener i uruchomi nowy.

Równoważne polecenie ręczne (Terminal, *bez* administratora), gdyby skryptu zabrakło:

```
mkdir C:\HomeAssistant\config
docker run -d --name homeassistant --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Warsaw -v "C:\HomeAssistant\config:/config" -p 8123:8123 ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
```

Co znaczą kluczowe fragmenty: `--restart=unless-stopped` — kontener wstaje sam po restarcie komputera; `-v "C:/...:/config"` — konfiguracja HA trafia do

zwykłego folderu Windows (przeżywa aktualizacje i przenosiny); -p 8123:8123 — panel HA będzie pod portem 8123.

Pierwszy start pobiera obraz HA (ok. 1,5 GB) — przez WSL2 zwykle kilka minut. Potem otwórz w przeglądarce:

http://localhost:8123

Z innych urządzeń w tej samej sieci: **http://<IP-komputera>:8123**. Jeżeli strona nie wstaje od razu — odczekaj 1-2 minuty i odśwież (HA przy pierwszym starcie buduje bazę).

5.2. Onboarding — konto i podstawy

Kreator powitalny HA:

1. **Utwórz konto** — imię, nazwa użytkownika, silne hasło. To konto **lokalne** (nie wysyłane do żadnej chmury); zapisz dane w menedżerze haseł. Konta i hasła zakłada **właściciel systemu osobiście** — nie asystent, nie osoby trzecie.
2. **Lokalizacja** — wybierz dom/warsztat (strefa czasowa i wschody/zachody słońca dla automatyzacji), jednostki metryczne.
3. Zgody na statystyki — wg uznania (można wszystko odznaczyć).
4. Wykryte urządzenia — na razie **pomiń** (Zakończ). Dodamy wszystko po kolei świadomie.

5.3. Jak restartować Home Assistant (w tej instalacji)

Wersja kontenerowa HA **nie ma** przycisku „Uruchom ponownie” w menu System. Restart wykonuje się w **Docker Desktop**: zakładka **Containers** → wiersz **homeassistant** → ikona **Restart** (okrągła strzałka). Alternatywnie w terminalu:

```
docker restart homeassistant
```

Po restarcie panel wraca po ok. 30-90 s. Ta czynność będzie potrzebna kilka razy w dalszych etapach.

6. Etap 2 — HACS (sklep z dodatkami)

6.1. Instalacja plików HACS

W folderze projektu jest skrypt **ha-docker-hacs.bat** — dwuklik. Skrypt wykonuje wewnątrz kontenera oficjalny instalator HACS i restartuje kontener. Odpowiednik ręczny:

```
docker exec homeassistant bash -c "wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -"  
docker restart homeassistant
```

6.2. Dodanie integracji HACS i autoryzacja GitHub

1. Po restarcie: **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Dodaj integrację** → wyszukaj **HACS**.
2. Zaakceptuj warunki (checkboxy) → **Prześlij**.
3. HA pokaże **kod urządzenia** i adres <https://github.com/login/device>. Otwórz adres, zaloguj się na GitHub, przepisuj kod, kliknij **Authorize**.
4. Wróć do HA → integracja HACS pojawi się na liście, a w menu bocznym przybędzie pozycja **HACS**.

Wskazówka: Jeśli po restarcie HACS nie ma na liście integracji — odśwież stronę przeglądarki twardo (Ctrl+F5). Jeśli nadal brak: sprawdź, czy w C:\HomeAssistant\config\custom_components istnieje folder hacs, i powtórz restart.

7. Etap 3 — oficjalna integracja Tuya

Cel: HA widzi wszystkie ładowarki z konta Smart Life (na razie z jedną encją każda).

1. **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Dodaj integrację** → **Tuya**.
2. Kreator poprosi o **kod użytkownika** (User Code). Znajdziesz go w telefonie: **Smart Life** → **Ja** → **zębátka (Ustawienia)** → **Konto i bezpieczeństwo** → **Kod użytkownika**. Przepisz z zachowaniem wielkości liter.
3. HA wyświetli **kod QR**. W Smart Life: **Ja** → **ikona skanera** (prawy górny róg) → zeskanuj ekran → **zatwierdź logowanie** na telefonie.
4. Po chwili integracja pokaże urządzenia konta (u nas 10: Q11/Q22/Q37/GPEV100 itd.).

UWAGA: Każde urządzenie ma teraz tylko **jedną encję** (przełącznik). **To jest oczekiwane**. Brakujące czujniki doda xtend_tuya w etapach 4-7. Nie ma sensu szukać błędu ani restartować — tak działa oficjalna integracja z tymi ładowarkami.

8. Etap 4 — xtend_tuya, część A (bez chmury deweloperskiej)

Cel: encje rosną z 1 do kilkunastu-dwudziestu kilku na urządzenie (u nas łącznie z 10 do ok. 154).

8.1. Pobranie w HACS

1. Menu boczne → **HACS** → wyszukaj **Xtend Tuya**.
2. Otwórz pozycję → przycisk **Pobierz / Download** (prawy dolny róg) → potwierdź.

3. Zrestartuj kontener (rozdz. 5.3).

UWAGA: Ekran pozycji w HACS pokazuje README z przyciskiem „OPEN HACS REPOSITORY”, który **niczego nie instaluje** — to tylko odnośnik. Po pobraniu przycisk „Download” **znika** — to nie awaria, tak wygląda stan „pobrane”. Pobranie w HACS kopiuje wyłącznie pliki na dysk; encje pojawią się dopiero po **dodaniu integracji** (poniżej). To rozróżnienie było źródłem wielotygodniowej frustracji — pliki leżały na dysku, a integracji nikt nie „dokończył”.

8.2. Dodanie integracji — z kluczowym oknem, którego nie wolno zamknąć

1. **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Dodaj integrację** → wyszukaj „xtend” → wybierz **Xtend Tuya** (nie mylić z „TuyaExtend AmperePoint (helper)” — ten będzie w etapie 8).
2. Podaj **kod użytkownika** (ten sam co w etapie 3) → zeskanuj **kod QR** aplikacją Smart Life → zatwierdź na telefonie.
3. **MOMENT KRYTYCZNY.** Pojawi się formularz „Add Tuya OpenAPI credentials”. Wygląda jak opcjonalny i ma krzyżyk — ale **zamknięcie go krzyżykiem po cichu anuluje cały kreator**: wpis integracji nie powstaje, HA nie pokazuje żadnego błędu, a użytkownik jest przekonany, że „wszystko zrobił”. Dokładnie to zjawisko zablokowało wcześniejsze próby (odtworzone i potwierdzone w sesji 2026-07-05).
4. W formularzu (skoro kluczy deweloperskich jeszcze nie mamy):
 - zaznacz „Don’t ask for OpenAPI credentials”,
 - **mimo zaznaczenia** wybierz **Country = Poland** oraz **endpoint = Europe** (<https://openapi.tuya.eu.com>) — formularz ma błąd walidacji i bez tych pól zgłosi niezrozumiały komunikat „value must be one of [...]”,
 - zatwierdź.
5. Okno „Name and assign” (nazwy/obszary) — zostaw domyślne → **Zakończ**.

8.3. Weryfikacja etapu A

Ustawienia → **Urządzenia i usługi**: na liście musi być wpis **Xtend Tuya — 10 urządzeń**. Liczby encji po etapie A z wdrożenia wzorcowego:

Urządzenie	encje przed	encje po etapie A
Q22 OTA	1	24
Q22 OTA 2	1	24
urządzenie_zepsute (Q22 OTA)	1	24
GPEV100	1	16
Q11 OTA	1	15
ładowarka_q11 (Q11 OTA)	1	15
Q37 OTA	1	15
EV Charger VE	1	15
EV Charging Station	1	5
AmperePoint EV Charger	1	1 (patrz rozdz. 10.1)

Jeśli wpisu Xtend Tuya **nie ma** — kreator został przerwany (najpewniej na formularzu OpenAPI); powtórz podrozdział 8.2 od początku.

9. Etap 5 — projekt na platformie deweloperskiej Tuya

Cel: drugi, pełniejszy kanał dostępu do chmury (OpenAPI) — klucze **Client ID + Secret**, dzięki którym xtend_tuya zobaczy „prawie wszystkie” punkty danych.

1. Wejdź na <https://iot.tuya.com> i **załóż darmowe konto** (może być ten sam e-mail co w Smart Life; po zalogowaniu serwis przekierowuje na platform.tuya.com).
 2. **Cloud** → **Development** → **Create Cloud Project**. Wypełnij:
 - Project Name: np. **AmperePoint HA**;
 - Industry: **Smart Home**; Development Method: **Smart Home**;
 - Data Center: **Central Europe Data Center** — wybór **krytyczny**: musi odpowiadać regionowi konta Smart Life (dla Polski — Europa Środkowa). Darmowy plan pozwala na jedno centrum danych.
 3. Kreator **Authorize API Services** zaproponuje usługi — zatwierdź proponowane bez zmian (IoT Core, Authorization Token Management, Smart Home Basic Service, Data Dashboard Service, ewentualnie Smart Home Scene Linkage oznaczona jako przestarzała — nieszkodliwa).
 4. Po utworzeniu projektu, karta **Overview**, sekcja *Authorization Key*: **Access ID/Client ID** oraz **Access Secret/Client Secret** (odsłania ikona oka).
- UWAGA:** Secret pełni rolę hasła do API: nie wysyłać nikomu, nie wklejać do dokumentów współdzielonych, trzymać w menedżerze haseł. W razie wycieku: Overview → ikona przy kluczu → reset sekretu, potem aktualizacja w HA.
5. Powiąż konto aplikacji: zakładka **Devices** → **Link App Account** → **Add App Account** → **Tuya App Account Authorization** → zeskanuj kod QR aplikacją Smart Life → zatwierdź. Wybierz tryb **Automatic Link** (dołącza też urządzenia dodane w przyszłości). Platforma potwierdzi listę urządzeń konta.

10. Etap 6 — tryb DP Instruction (pełne punkty danych)

Chmura Tuya wystawia urządzenia przez API w trybie **Standard Instruction** (ujednoliczone, ale okrojone) albo **DP Instruction** (surowe punkty danych — pełna lista zmiennych urządzenia). Dokumentacja xtend_tuya zaleca DP. Procedura — **dla każdej kategorii produktu osobno**:

1. Na platformie: projekt → **Devices** → **All Devices** → przycisk „...” przy pasku *View Devices by Product*.
2. Najedź kursorem na kafelkę produktu → ikona **ołówka**.
3. Zaznacz **DP Instruction** → **Save Configuration** → **OK**.

4. Powtórz dla wszystkich produktów z listy (u nas: EV Charger_VE, AmperePoint EV Charger, Q20_3.5KW_with_OTA, EV Charging Station, Q11_11KW_with_OTA, Q22 OTA, GPEV100).

Ostrzeżenie platformy („devices might not be able to be controlled by the original standard instructions”) dotyczy **wyłącznie tego projektu API** — aplikacja Smart Life i same ładowarki działają bez zmian.

10.1. Znany przypadek: produkt zarejestrowany jako źródło światła

Produkt **AmperePoint EV Charger** (PID gbmngploofmhbjc) jest w chmurze Tuya zarejestrowany przez producenta w kategorii „**Light Source**” z jednym jedynym punktem danych switch_led. Dlatego to urządzenie ma i będzie miało **tylko 1 encję**, niezależnie od wszystkich kroków po stronie HA. Rozwiązanie leży wyłącznie po stronie producenta: zgłosić prośbę o przeniesienie produktu do kategorii ładowarek EV z pełnym zestawem DP (podając PID).

11. Etap 7 — klucze OpenAPI w HA i weryfikacja końcowa

1. **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Xtend Tuya** → **Konfiguruj**. Otworzy się znany formularz „Add Tuya OpenAPI credentials”.
2. Tym razem: **odznaczyć** „Don't ask for OpenAPI credentials”; Country = **Poland**; endpoint = **Europe**; **Tuya IoT Access ID** i **Access Secret** wklej z karty Overview projektu (etap 5). Zatwierdź.
3. **Zrestartuj kontener** (rozdz. 5.3) i odczekaj 1-2 minuty.
4. Weryfikacja: **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Xtend Tuya** — liczby encji przy urządzeniach powinny wzrosnąć (Q22 docelowo 30+). W razie braków: odśwież stronę; potem menu „...” przy wpisie Xtend Tuya → **Załaduj ponownie**; na końcu zajrzyj do logów (**Ustawienia** → **System** → **Logi**, filtr „xtend”) — typowe błędy w tabeli rozdz. 18.

12. Etap 8 — dodatek firmowy TuyaExtend AmperePoint

Dodatek firmowy **nie pobiera** danych z Tuya — mapuje istniejące encje i dokłada warstwę prezentacji: koszty sesji wg taryfy, statusy po polsku, jedno „ładne” urządzenie ładowarki. Konfigurować **dopiero po** etapie 7, gdy encje źródłowe istnieją.

12.1. Instalacja plików (jeśli jeszcze nie ma)

Repozytorium firmowe jest **prywatne**, więc HACS go nie zobaczy (HACS czyta tylko repozytoria publiczne — stąd wcześniejsze błędy 404 przy próbach dodania adresów amperepoint/tuya-ap i podobnych). Instalacja ręczna: skopiuj folder tuyaextend_amperepoint (z folderu projektu AMPERE_POINT) do C:\HomeAssistant\config\custom_components\ tak, by powstała ścieżka custom_components\tuyaextend_amperepoint\manifest.json. Zrestartuj kontener.

12.2. Kreator konfiguracji

Dodaj integrację → **TuyaExtend AmperePoint**, następnie:

1. **Model**: np. AmperePoint Q22 OTA; **nazwa** urządzenia (np. „Ładowarka Q22 — stanowisko 1”).
2. **Taryfa**: cena prądu w **PLN/kWh**; waluta **PLN**.
3. Parametry pozostawić domyślne: próg mocy ładowania **0,25 kW**, minuty bezczynności **3**, tryb energii sesji **Auto**.
4. **Mapowanie encji źródłowych**: przełącznik ładowania, moc, energia sesji, energia całkowita, limit prądu, status, błąd, napięcia i prądy L1-L3 — wybieraj encje utworzone przez xtend_tuya dla danej ładowarki.

Pomyłkę w mapowaniu naprawia się przyciskiem **Konfiguruj** przy wpisie integracji — bez usuwania czegokolwiek.

13. Etap 9 — porządki, panel Energia, pulpit

13.1. Rejestr encji — nazwy, duplikaty, obszary

Ustawienia → **Urządzenia i usługi** → zakładka **Encje**:

- nadaj kluczowym encjom czytelne nazwy i identyfikatory (np. `sensor.q22_moc`);
- **duplikaty**: oficjalna Tuya i xtend_tuya potrafią wystawić ten sam przełącznik dwa razy — to normalne; zbędną encję **wyłącz** (nie usuwaj integracji);
- wyłącz encje niepotrzebne (mniej szumu w bazie danych);
- przypisz urządzenia do **obszarów** (np. „Pole”, „Serwis”).

13.2. Panel Energia

Ustawienia → **Pulpity** → **Energia** → sekcja „Poszczególne urządzenia” → dodaj encje energii ładowarek (sumujące kWh — zwykle „energia całkowita” / `forward_energy_total`). HA zacznie budować dzienne i miesięczne wykresy — podstawa analiz i rozliczeń. Wykresy pojawiają się po 1-2 godzinach zbierania danych.

13.3. Pulpit ładowarek

Na pulpicie (przycisk **Edytuj** w prawym górnym rogu) warto zestawić: kartę **wskaźnika** (gauge) z mocą chwilową, kartę **historii** z energią sesji, kartę **encji** ze statusem, limitem prądu i przełącznikiem ładowania.

14. Etap 10 — automatyzacje

Automatyzacja składa się z **wyzwalacza** („kiedy?”), opcjonalnych **warunków** („czy na pewno?”) i **akcji** („co zrobić?”). Buduje się je w kreatorze: **Ustawienia** → **Automatyzacje i sceny** → **Utwórz automatyzację**. Poniżej trzy sprawdzone przykłady w zapisie YAML (kreator ma tryb „Edytuj w YAML”). **Identyfikatory encji podmień na własne** z Rejestru encji. Powiadomienia wymagają aplikacji **Home Assistant Companion** na telefonie.

1) Powiadomienie o zakończeniu ładowania:

```
alias: Powiadom o koncu ładowania Q22
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.q22_status
    from: "charging"
    to: "charger_free"
action:
  - service: notify.mobile_app_telefon_dawida
    data:
      title: "Ładowarka Q22"
      message: "Ładowanie zakończone."
```

2) Ładowanie tylko w taniej taryfie (22:00-6:00):

```
alias: Q22 tania taryfa
trigger:
  - platform: time
    at: "22:00:00"
    id: start
  - platform: time
    at: "06:00:00"
    id: stop
action:
  - choose:
    - conditions: [{ condition: trigger, id: start }]
      sequence:
        - service: switch.turn_on
          target: { entity_id: switch.q22_przelacznik }
    - conditions: [{ condition: trigger, id: stop }]
      sequence:
        - service: switch.turn_off
          target: { entity_id: switch.q22_przelacznik }
```

3) Alarm przy błędzie ładowarki:

```
alias: Alarm błędu ładowarki
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.q22_blad
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.to_state.state not in ['0','ok','unknown'],'unavailable'] }}"
action:
  - service: notify.mobile_app_telefon_dawida
    data:
      title: "UWAGA: błąd ładowarki"
      message: "Kod błędu: {{ trigger.to_state.state }}"
```

Kierunki rozwoju: obniżanie limitu prądu w szczycie (encje typu *number*, usługa *number.set_value*); dzienny raport energii; **ładowanie nadwyżką z fotowoltaiki**

— wyzwalaczem jest moc eksportu do sieci (patrz symulator, rozdz. 16).

15. Rozszerzenie opcjonalne: kamera Imou IPC-T42EP

Zidentyfikowany sprzęt: **Imou Turret SE 4MP, model IPC-T42EP**, obiektyw 2,8 mm, zasilacz 12 V/0,5 A. Kamera ma **port Ethernet** i Wi-Fi 2,4 GHz, **oficjalne wsparcie ONVIF**, slot microSD (do 256 GB) i mikrofon — to jeden z łatwiejszych przypadków integracyjnych.

UWAGA: Stan na 2026-07-05: egzemplarz jest **powiązany z cudzym kontem Imou** i nie da się go dodać do własnego. Zanim wykonasz kroki poniżej: poprzedni właściciel musi usunąć kamerę ze swojego konta w aplikacji Imou Life (Ustawienia urządzenia → Usuń), *albo* wykonaj reset fabryczny przyciskiem reset przy porcie kabla (~10 s do sygnału) i sparuj ponownie; jeśli blokada konta pozostanie — konieczny kontakt ze wsparciem Imou z dowodem zakupu.

Ścieżka zalecana (lokalna, podgląd bez chmury):

1. Sparuj kamerę w aplikacji **Imou Life** (najlepiej po **kablu LAN**; przy Wi-Fi pamiętaj o 2,4 GHz).
2. W routerze nadaj kamerze **stałe IP**.
3. W Imou Life sprawdź ustawienia kamery i **wyłącz szyfrowanie/TLS**, jeśli występuje (nowszy firmware blokuje zwykły RTSP przy włączonym szyfrowaniu).
4. W HA: **Dodaj integrację** → **ONVIF** → IP kamery, port 80, login admin, hasło = **safety code z naklejki** na spodzie kamery lub hasło ustawione w aplikacji.
5. Jeśli ONVIF zawiedzie — **Generic Camera** ze strumieniem RTSP:

```
rtsp://admin:HASL0@IP_KAMERY:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
```

(subtype=1 = lżejszy strumień pomocniczy).

Ścieżka dodatkowa (chmurowa — przełączniki, detekcja ruchu jako encje): darmowe konto na <https://open.imoulife.com> → **My App** → **AppId + AppSecret** (analogia 1:1 do kluczy Tuya) → w HACS integracja **Imou Life**.

16. Rozszerzenie opcjonalne: symulator falownika SUN2000

Do ćwiczeń z fotowoltaiką **przed** zakupem falownika powstał symulator **SUN2000-10KTL-M1**: serwer Modbus TCP w czystym Pythonie (zero bibliotek do instalowania), pliki w folderze projektu pv_sim. HA łączy się z nim **prawdziwą** integracją Huawei Solar — dokładnie tak, jak z fizycznym falownikiem.

1. Uruchomienie (terminal):

```
cd C:\Users\Lenovo\Desktop\AMPERE_POINT\pv_sim
python sun2000_sim.py
```

Gdy zaporą Windows zapyta — **Zezwól** (sieci prywatne). Przydatne parametry: --kwp 10 (moc instalacji), --time-scale 60 (doba mija w 24 min), --port 5020 (gdy 502 zajęty), --no-meter (bez licznika).

2. W HACS pobierz **Huawei Solar** (autor wlcrs) → restart kontenera.
3. **Dodaj integrację** → **Huawei Solar** → typ **Modbus TCP**: host host.docker.internal (tak kontener HA „widzi” Windowsa), port 502, slave/device ID 0 lub 1, tryb bez podwyższonych uprawnień.
4. Po chwili pojawi się urządzenie SUN2000 z encjami: moc czynna, moc DC, energie, fazy L1-L3, stringi PV, temperatura, status oraz licznik (eksport/import). Symulator generuje realistyczną krzywą dobową z „chmurami”; energie liczników przeżywają restart (plik sun2000_sim_state.json).
5. Test bez HA: python test_client.py 127.0.0.1 502. Szczegóły i szkic automatyzacji „ładowanie nadwyżką”: pv_sim\README_URUCHOMIENIE.md.

Po zakupie prawdziwego falownika wystarczy w integracji podmienić host na IP falownika/SDongle — reszta konfiguracji (encje, panel Energia, automatyzacje) zostaje.

17. Kopie zapasowe i aktualizacje

Kopia zapasowa

najpewniejsza metoda w instalacji kontenerowej: zatrzymać kontener (Docker Desktop → Stop) i **skopiować cały folder** C:\HomeAssistant\config (np. na dysk zewnętrzny), potem Start. Kopię robić przed każdą większą zmianą (aktualizacja HA, nowe integracje).

Aktualizacja Home Assistant

w terminalu:

```
docker pull ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
docker rm -f homeassistant
```

...a następnie ponownie polecenie docker run z rozdz. 5 (lub ha-docker-setup.bat — UWAGA: skrypt usuwa stary kontener, ale konfiguracja w C:\HomeAssistant\config zostaje nietknięta).

Aktualizacje xtend_tuya

przez HACS, ale **rozważnie**: dodatek korzysta z nieoficjalnych mechanizmów i bywa czuły na zmiany HA. Po każdej większej aktualizacji HA sprawdzić w HACS zgodność wersji; w razie awarii — tymczasowo wrócić do poprzedniego obrazu HA.

Przypomnienie okresowe

darmowy plan **IoT Core Trial Edition** na platformie Tuya wygasa (typowo co pół roku). Wpisz do kalendarza: **Cloud** → **projekt** → **IoT Core** → **Extend Trial** (bezpłatne).

18. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
— Instalacja podstawy (etapy 0-2) —		
docker „nie jest rozpoznawalny” / skrypt zgłasza błąd	Docker Desktop nie działa albo silnik jeszcze startuje	Uruchomić Docker Desktop, poczekać na „running”, powtórzyć.
localhost:8123 nie odpowiada	Kontener startuje / pierwszy start buduje bazę	Odczekać 1-2 min; Docker Desktop → Containers → status homeassistant ma być „Running”; logi kontenera przyciskiem „View details”.
Port 8123 zajęty (błąd przy docker run)	Inny program używa portu	W poleceniu zmienić mapowanie na -p 8124:8123 i wchodzić na localhost:8124.
HACS nie pojawia się po instalacji	Restart wykonany przed końcem skryptu; twardy cache przeglądarki	Sprawdzić folder custom_components\hacs; docker restart homeassistant; Ctrl+F5.
— Tuya / xtend_tuya (etapy 3-7) —		
Po „pobranie” xtend_tuya encji nie przybywa	Pobranie ≠ dodanie: brak wpisu integracji (kreator przerwany, zwykle krzyżykiem na formularzu OpenAPI)	Przejsć kreator do końca wg rozdz. 8.2; restart nic nie da, dopóki wpis nie istnieje.
Formularz OpenAPI z błędem „value must be one of [...]”	Błąd walidacji: kraj/endpoint wymagane mimo checkboxa	Wybrać Country=Poland i endpoint=Europe, dopiero wtedy zatwierdzić.
Błąd „sign invalid” w logach	Zły Client ID/Secret (literówka, spacja) albo zły endpoint	Skopiować klucze ponownie z Overview; endpoint = Europe (openapi.tuyaeu.com).
Błąd „permission deny” / kod 1106	Nieautoryzowana usługa API albo wygasły trial	Platforma → Service API: IoT Core i Authorization aktywne; w razie potrzeby Authorize/Renew.
Encje przestają się aktualizować po miesiącach	Wygasł IoT Core Trial Edition	Cloud → projekt → IoT Core → Extend Trial; wpisać przypomnienie do kalendarza.
Na platformie „No data found” / puste listy	Przeglądarka zgubiła region (przekierowania platform ↔ eu.platform)	Odświeżyć; sprawdzić wybór Central Europe DC w prawym górnym rogu.

Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
QR z platformy nie działa / błąd autoryzacji	Konto aplikacji w innym centrum danych niż projekt	Projekt musi mieć ten sam DC co konto Smart Life (dla PL: Central Europe).
Wszystkie encje „niedostępne”	Brak internetu / awaria chmury / urządzenie offline	Sprawdzić internet i stan w Smart Life; integracja jest chmurowa.
Po aktualizacji HA Xtend Tuya nie startuje	Niezgodność wersji dodatku z HA	HACS → aktualizacja xtend_tuya; brak poprawki → powrót do poprzedniego obrazu HA.
Zdublowane encje (dwa przełączniki)	Tuya i xtend_tuya wystawiają ten sam element	Normalne; zbędną encję wyłączyć w Rejestrze encji.
„AmperePoint EV Charger” ma wciąż 1 encję	Produkt zarejestrowany jako Light Source (1 DP)	Zgłosić producentowi (PID gbmngxngploofmhbjc); po stronie HA nie ma co naprawiać.
Ładowarka zniknęła po zmianie routera	Moduły Tuya wymagają 2,4 GHz i ponownego parowania	Włączyć 2,4 GHz, sparować w Smart Life; wróci do HA sama (Automatic Link).
— Rozszerzenia —		
Kamera Imou: „urządzenie już dodane” przy parowaniu	Egzemplarz powiązany z cudzym kontem	Usunięcie z poprzedniego konta albo reset + parowanie; ostatecznie wsparcie Imou (dowód zakupu).
Kamera: RTSP nie łączy	Włączone szyfrowanie/TLS w Imou Life; złe hasło	Wyłączyć szyfrowanie; hasło = safety code z naklejki lub z aplikacji.
Symulator: HA nie łączy się	Zapora Windows; zły host; port zajęty	Zezwolić Pythonowi (sieci prywatne); host = <code>host.docker.internal</code> ; ew. - -port 5020 i ten sam port w HA.

19. Checklista końcowa — „czy wszystko działa”

Punkt kontrolny	OK?
Docker Desktop startuje z systemem; kontener homeassistant = Running	☐
http://localhost:8123 loguje do panelu HA	☐
HACS widoczny w menu bocznym	☐
Integracja Tuya: wszystkie ładowarki na liście urządzeń	☐
Wpis Xtend Tuya istnieje na liście integracji (nie tylko „pobrane” w HACS)	☐
Q22: 30+ encji; pozostałe ładowarki: kilkanaście+	☐
Klucze OpenAPI wpisane; w logach brak „sign invalid” / „permission deny”	☐
Wszystkie produkty na platformie w trybie DP	☐
Instruction	
TuyaExtend AmperePoint skonfigurowany; koszt sesji liczy się w PLN	☐
Panel Energia pokazuje energię ładowarek (po 1-2 h)	☐
Testowa automatyzacja (np. powiadomienie) zadziałała	☐
Kopia zapasowa C:\HomeAssistant\config wykonana	☐
Przypomnienie „Extend Trial” (IoT Core) w kalendarzu	☐

20. Słowniczek pojęć i skrótów

API interfejs programistyczny — „okienko podawcze”, przez które programy proszą usługę o dane lub działania.

Centrum danych (DC)

serwerownia regionu przypisana do konta Tuya/Imou; u nas Central Europe.

Client ID / Client Secret

para „login + hasło” projektu deweloperskiego do podpisywania żądań API (Tuya); odpowiednik w Imou: AppId/AppSecret.

Config entry (wpis konfiguracyjny)

zapisany wynik kreatora integracji w HA; **bez niego integracja nie działa**, choćby pliki leżały na dysku.

Docker / kontener / obraz

kontener = odizolowane „pudełko” z programem; obraz = wzorzec, z którego kontener powstaje; Docker Desktop = program zarządzający tym na Windows.

DP (data point)

pojedyncza zmienna urządzenia Tuya (moc, status...); tryb DP Instruction wystawia pełną listę DP przez API.

Encja (entity)

pojedynczy czujnik/przełącznik/wartość w HA.

Endpoint

adres serwera API (u nas <https://openapi.tuya.eu.com>).

HA / HAOS

Home Assistant; HAOS = jego samodzielny system operacyjny (używany w wariantach VM, u nas zastąpiony kontenerem).

HACS

społecznościowy instalator dodatków do HA.

Integracja

moduł HA łączący go z usługą lub urządzeniami.

Modbus TCP

prosty protokół odczytu/zapisu rejestrów po sieci; tak rozmawia się z falownikami (i naszym symulatorem).

ONVIF

standard komunikacji kamer IP; pozwala dodać kamerę do HA bez aplikacji producenta.

OpenAPI (Tuya)

oficjalne API deweloperskie chmury Tuya.

PID / Device ID

identyfikator modelu produktu / konkretnego egzemplarza w Tuya.

QR kod skanowany telefonem; tu: autoryzacja logowań Tuya/Imou.

RTSP

protokół strumienia wideo z kamer; adres zaczyna się od rtsp://.

Safety code

fabryczne hasło urządzenia Imou, wydrukowane na naklejce.

UAC

okno Windows „Czy chcesz zezwolić tej aplikacji...” — prośba o prawa administratora.

User Code (kod użytkownika)

identyfikator konta Smart Life używany przy logowaniu integracji przez QR.

WSL2

lekka maszyna wirtualna z Linuksem, w której Docker Desktop uruchamia kontenery.

YAML

tekstowy format konfiguracji automatyzacji HA (wcięcia mają znaczenie).

Koniec dokumentu — wersja 1, 2026-07-06. Kolejne wersje oznaczać v2, v3... bez usuwania poprzednich.

Dokumenty powiązane: AMPERE_POINT_home_assistant_xtend_tuya_raport_v1
(wyjaśnienie działania),

INSTRUKCJA_HomeAssistant_Docker.md, pv_sim\README_URUCHOMIENIE.md, notatki sesji
w home_assistant.